

计算机集成制造系统
Computer Integrated Manufacturing Systems
ISSN 1006-5911, CN 11-5946/TP

《计算机集成制造系统》网络首发论文

题目：面向低碳的零部件表面涂层方案综合评价方法
作者：杜彦斌，何国华，曾丹，马文生
收稿日期：2022-09-26
网络首发日期：2023-01-05
引用格式：杜彦斌，何国华，曾丹，马文生. 面向低碳的零部件表面涂层方案综合评价方法[J/OL]. 计算机集成制造系统.
<https://kns.cnki.net/kcms/detail//11.5946.TP.20230104.1746.025.html>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

面向低碳的零部件表面涂层方案综合评价方法

杜彦斌¹, 何国华¹, 曾丹¹, 马文生²

(1. 重庆工商大学制造装备机构设计与控制重庆市重点实验室 重庆 400067;

2. 重庆水泵厂有限责任公司 重庆 400033)

摘要：针对目前零部件表面涂层方案选择主要考虑技术性、经济性的问题，提出一种面向低碳的零部件表面涂层方案综合评价方法。融入绿色低碳指标，构建涵盖技术可行性、经济性、绿色低碳、改性能等因素的零部件表面涂层方案综合评价指标体系，并确定各个指标的量化方法；针对单一赋权法具有一定偏向性的问题，利用网络层次分析法(ANP)和CRITIC法分别确定准则层各指标的主观权重与客观权重，并利用最小相对信息熵获得主客观组合权重；采用灰色关联改进的多准则妥协解排序法(VIKOR)对表面改性方案进行综合评价，通过优劣解排序确定最佳表面涂层方案。以某水泵厂柱塞零件的表面硬化为例，验证所提出方法的可行性和有效性，为各类零部件表面涂层方案评价及选择提供参考。

关键词：低碳；表面涂层；组合权重；综合评价

中图分类号：TG178；TG174

文献标识：A

A Low-Carbon Oriented Comprehensive Evaluation Method for Surface Coating Alternatives of Parts and Components

DU Yanbin¹, HE Guohua¹, ZENG Dan¹, MA Wensheng²

(1. Chongqing Key Laboratory of Manufacturing Equipment Mechanism Design and Control, Chongqing Technology and Business University, Chongqing 400067, China;

2. Chongqing Pump Industry CO., LTD., Chongqing 400033)

Abstract: A low-carbon oriented comprehensive evaluation method for surface coating alternatives of parts and components is proposed to solve the problem that the selection of surface coating alternative mainly considers technical and economic issues. Incorporating low-carbon index, a comprehensive evaluation index system for surface coating alternatives of parts and components is established covering technical feasibility, economics, green and low-carbon, and coating performance. In addition, the quantification methods of each indicator are determined. Since the single weighting method has a certain bias, the analytic network process (ANP) and CRITIC methods are used to determine the subjective and objective weights of each indicator, and minimum relative information entropy is used to calculation the combined subjective and objective weights. A Vlsekriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje (VIKOR) method with improved gray correlation is used for comprehensive evaluation of surface coating alternatives, and the optimal surface coating alternative is determined by ranking the superior and inferior solutions. The surface hardening of plunger parts of a pump plant is used as an example to verify the feasibility and effectiveness of the proposed method and to provide reference for the evaluation and selection of surface coating alternatives for various parts.

Keywords: low-carbon; surface coating; portfolio weights; comprehensive evaluation

收稿日期：2022-09-26；修订日期：2022-11-23。Received 26 Sep. 2022; accepted 23 Nov. 2022.

基金项目：重庆市高校创新研究群体资助项目(CXQT21024)；重庆英才计划“包干制项目”(cstc2022ycjh-bgzxm0056)；重庆英才计划资助项目(CQYC20210302226)；重庆市教委科学技术研究计划重点项目(KJZD-K202000801)。

Foundation items: Project supported by the Innovative Research Group of Universities in Chongqing (No.CXQT21024), the "Lump-sum System" Project of Chongqing Talent Plan, China(No.cstc2022ycjh-bgzxm0056), the Chongqing Talent Plan (No.CQYC20210302226), and the Key Project of Science and Technology Research Program of Chongqing Education Commission, China(No.KJZD-K202000801).

0 引言

随着以核工业、交通运输、航空航天、深海探索装备等为代表的高端装备对零部件表面性能要求的提高,零部件表面改性技术得到了广泛的应用和发展。零部件表面改性是改变材料表面的成分、结构或性能的处理技术,使金属零部件既能拥有基体材料的力学性能,又能拥有特殊的表面性能^[1]。常用的表面改性工艺包括化学热处理、表面涂层和非金属涂层技术等。金属零部件表面改性以表面涂层技术为主,根据金属表面涂层工艺的技术原理及适用范围,可分为涂镀法、堆焊法、激光应用技术等;不同的表面涂层技术及方案直接影响零部件的表面性能。针对不同零部件在材料、设计与制造要求、服役工况等方面的区别,需要从技术可行性、性价比、资源环境效益等多方面、多维度出发,制定零部件表面涂层方案综合评价的准则及方法,以便于确定并选择最佳的表面涂层方案,最终满足零部件表面改性的要求。

目前,零部件表面涂层领域的研究主要集中在新型表面涂层工艺、表面涂层工艺优化等方面。如 Taltavull 等人提出激光表面熔凝技术用于镁合金表面涂层^[2]; Zhou 等人为获得最佳的表面改性涂层性能,提出将碳化钨(WC)和碳纳米管(CNTs)与 Inconel 625 粉末混合形成复合涂层^[3]; Li 等人提出将超声振动应用于等离子喷涂技术中,诱导等离子体在涂层中的结构改变,有助于获得性能更佳表面改性涂层^[4]。激光熔覆技术由于冶金结合、性能优良、质量高、适应性广等特点,已逐步成为表面涂层领域研究的热点技术。杨文斌等人为提高 ER9 车轮的服役寿命,对比分析了 Fe、Ni、Co 基三种自熔性合金粉末涂层的表面强度和耐磨耐蚀性能,为车轮表面强化提供了一定的技术指导^[5]; 张安琪等人采用热丝激光熔覆技术制备了 17-4PH 马氏体不锈钢涂层,为制备耐蚀磨损等恶劣环境下的表面涂层提供了参考^[6]; 赵凯等人利用神经网络建立了激光熔覆层形貌和质量的预测模型,采用 NSGA-II 多目标优化算法进行激光熔覆工艺参数优化求解^[7]。

虽然目前涌现了很多新型表面涂层技术,但在工程实际应用中选择合理的零部件表面涂层方案仍是决策难点;表面涂层方案综合评价是一个多因素、多属性的决策问题,需要设计合理的评价指标集、评价等级集及权重系数,构建客观、公正、合理的多目标评价模型^[8]。针对方案综合评价及决策所具有的复杂性、多层次性和模糊性等特点,国内外学者提出了逼近理想解排序法(TOPSIS)、多准则妥协解排序法(VIKOR)、秩和比综合评价法(RSR)、层次分析法、模糊综合评价法等多种综合评价方法,并应用于零部件设计、零部件加工、性能评价等方案综合评价过程^[9-11]。在表面涂层方案综合评价方面, Liang 等人提出了一种模糊综合评价流程及模型,从宏观形貌、微观组织和力学性能等方面对涂层进行质量评价和优化^[12]; 高云飞等人从技术、经济、预期效果和资源环境等方面,构建了机械法、涂镀法、激光法、堆焊法等方案的层次评价模型^[13]; Du 等人为实现激光熔覆涂层工艺方案的优选,以熔覆宽度、熔覆深度、稀释率等为指标建立了涂层综合评价体系,实现了激光熔覆涂层工艺方案的优选^[14]; 邸云鹏等从表面涂层的稀释率、微观组织、显微硬度和耐磨性等指标出发,通过 Q235 钢基体表面制备 Fe55 合金涂层对激光熔覆和钨极氩弧堆焊两种表面涂层方法进

行了对比^[15]。

在国家实施“双碳”战略的大背景下，污染环境的传统镀铬法等表面涂层工艺将逐步被具有绿色低碳效益的新型表面涂层工艺所替代。国内外部分学者开始关注表面涂层过程所涉及的碳排放以及碳排放对工艺选择的影响，但相关研究仍处于起步阶段，如：姜兴宇等人建立了激光熔覆过程碳排放模型，并以碳排放量为优化目标进行了工艺参数优化^[16]；段诚茂等人建立了激光焊接系统的碳排放模型，并构建了以碳排放为基础的激光焊接系统的综合碳效率模型^[17]；Ompong 等人从全生命周期的角度出发，分析了冷喷涂增材制造(CSAM)的工艺参数与其能耗及碳排放的关系^[18]；Taheri 等人提出一种基于焓分析的能效分析方法，可用于热喷涂等表面涂层方案的比较与优选^[19]。虽然一些新型表面涂层技术具有较好的绿色低碳性，但实际工程应用中在表面涂层方案综合评价及决策时，仍然以技术、经济和性能等作为评价指标，尤其是决策者倾向于选择在满足性能要求条件下成本低的方案，未充分考虑表面涂层过程的碳排放；这使得在工程实际仍然使用一些有环境污染、能耗高的涂层工艺，阻碍了绿色低碳涂层技术的推广应用。

综上所述，表面涂层技术领域的研究主要集中于新型涂层技术的性能分析，而对于表面涂层工艺的碳排放问题研究还不够深入，尤其是在表面涂层方案综合评价及决策方面考虑的指标不够全面、系统，仍然主要考虑技术性、经济性等因素。基于此，本文将绿色低碳的概念融入表面涂层方案评价过程，从技术可行性、经济性、绿色低碳、涂层性能四个方面构建表面涂层方案综合评价的指标体系，提出一种面向低碳的零部件表面涂层方案综合评价方法。该方法可从技术性、经济性、绿色低碳的综合效益出发，为各类零部件表面涂层方案的选择与确定提供全面的决策依据，有助于企业在国家“双碳”战略背景下选择绿色低碳的零部件表面涂层方案，为推动企业绿色发展提供支撑。

1 表面涂层方案综合评价体系构建及量化方法

1.1 表面涂层方案综合评价指标体系

传统的零部件表面涂层方案的选择主要在满足性能要求的条件下考虑其技术可行性、经济性。在“双碳”背景下，需要考虑零部件表面涂层过程中的碳排放及绿色性。为此，建立零部件表面涂层方案综合评价的指标体系，其中准则层主要包括技术可行性、经济性、绿色低碳、涂层性能四个方面，分别用 T 、 E 、 C 、 R 表示；各个准则层又分为多个评价指标，如图 1 所示。

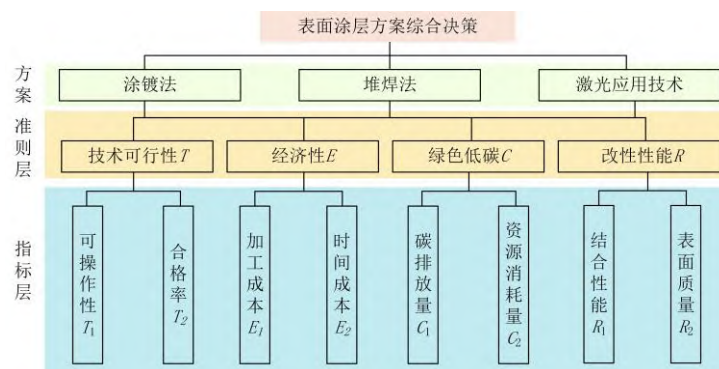


图 1 表面涂层方案综合评价指标体系

(1) 技术可行性指标 T

主要针对零部件表面涂层方案的可操作性 T_1 和合格率 T_2 进行分析评价。

可操作性 T_1 : 基于待表面涂层零部件的外形、改性质量等要求, 考虑表面涂层过程中是否需要辅助工装、操作难易程度和操纵的舒适性、加工效率等, 邀请表面涂层厂家和表面涂层研究专家打量化, 评定术语如表 1 所示。

表 1 技术可操作性评语

评语	很好	较好	一般	较差	很差
评价值	0.9~1.0	0.8~0.9	0.7~0.8	0.6~0.7	0~0.6

表面涂层的合格率 T_2 : 合格率决定着零部件表面涂层的产量。零部件生产过程中, 表面涂层后往往需要进行车削或磨削, 但因表面改性技术本身的问题会使表面涂层零部件产生缺陷(裂纹、气孔、夹渣等), 影响后续对零部件表面的加工, 导致零部件表面涂层合格率的变化。本文以合格率作为评价指标值, 通过表面改性厂家历史数据获得。

(2) 经济成本 E

主要由表面涂层技术所需设备和操作过程中所需的加工成本和时间成本组成。

加工过程成本 E_1 : 主要由设备折旧费、人工成本、材料成本等组成, 将零部件表面涂层实际加工过程成本作为评价指标。

时间成本 E_2 : 决定着表面涂层的效率, 主要包括零部件表面涂层前处理时间、表面涂层时间、后期加工时间等, 此处选择时间作为评价指标值。

(3) 表面涂层方案的绿色低碳指标 C

主要指对零部件进行表面涂层过程中所涉及的碳排放量和资源的消耗情况进行评价。

碳排放量 C_1 : 将其定义为单位批次零部件进行表面涂层所产生的碳排放量。基于零部件表面涂层全工艺周期, 根据表面涂层工艺过程中的能量流、物料流、废弃物流所产生的碳排放和工艺碳排放, “三流”所产生的碳排放采用碳排放因子法(标煤换算)^[17]进行量化。其中能量流主要是零部件表面涂层整个工艺过程中所需要消耗的能源, 物料流主要包括原材料、冷却液、辅助设备 etc 物料的消耗, 废弃物流主要由废液、废气、废渣等废弃物处理所消耗的能源和物料组成^[16], 工艺碳排放为表面涂层过程中直接产生的碳排放。设表面涂层工艺过程有 r ($r = 1, 2, \dots, r_0$) 个工序流程, 每个工序流程产生的各种物料消耗 M_j ($j = 1, 2, \dots, j_0$), 各类能量消耗 E_k ($k = 1, 2, \dots, k_0$), 各种废弃物处理消耗 W_l ($l = 1, 2, \dots, l_0$), 每个工序直接产生的碳排放 D_r 。

$$C_1 = C_1^{M_j} + C_1^{E_k} + C_1^{W_l} = \sum_{r=1}^{r_0} \sum_{j=1}^{j_0} M_j \times \varepsilon_M^N + \sum_{r=1}^{r_0} \sum_{k=1}^{k_0} E_k \times \varepsilon_E^N + \sum_{r=1}^{r_0} \sum_{l=1}^{l_0} W_l \times \varepsilon_W^N + \sum_{r=1}^{r_0} D_r \quad (1)$$

式中, $C_1^{M_j}$ 表示工艺过程中物料流所产生的碳排放量, $C_1^{E_k}$ 表示工艺过程中能量流所产生的碳排放量, $C_1^{W_l}$ 表示工艺过程中废弃物处理所产生的碳排放量; ε_M^N 各工序中物料流的碳排放因子, ε_E^N 各工序中能量流的碳排放因子, ε_W^N 各工序中废弃物处理的碳排放因子。

资源消耗量 C_2 : 定义为单位批次零部件表面涂层所需消耗的资源。针对零部件表面涂层过程中

资源的消耗进行评价，包括表面涂层过程中的能源、原材料、辅助材料等。资源消耗主要在经济性指标中通过成本值体现。将资源消耗的各个部分用市场价格进行量化，用数学模型描述如下：

$$C_2 = \sum_{c=1}^n f(x_c)g(x_c) \quad c=1,2,\dots,n \quad (2)$$

式中， c 为表面涂层过程中进行资源消耗的第 c 个步骤，总计 n 个步骤， $f(x_c)$ 为表面涂层过程中第 c 个步骤的资源消耗量， $g(x_c)$ 为第 c 个步骤相应资源的市场价格。

(4) 涂层性能指标 R

主要针对涂层与基材的结合性能、零部件表面涂层的表面质量进行分析评价。

结合性能 R_1 ：主要探究涂层与基材之间的结合性能，常见的涂层与基材之间的结合方式有冶金结合、扩散结合、外延生长结合、化学键结合、机械结合等^[20]，此处采用粘接法定量测试涂层与基材的结合性能。基于 GB/T 2975-2018《钢与钢产品-力学性能试验取样位置及试样制备》，采用粘接实验装置在 WE-600B 型万能液压试验机上进行测试^[21]。结合强度按式(3)进行计算，并将其作为结合性能评价指标值。

$$R_1 = \frac{F}{S_0} \quad (3)$$

式中， F 为液压机静压力， S_0 为试样结合处面积。

表面涂层的表面质量 R_2 ：主要结合零部件表面涂层的技术需求，选择表面涂层后零部件的表面硬度、耐磨损性能、耐腐蚀性能、抗高温氧化性能等性能进行评价。零部件的工况对表面涂层性能需求存在一定的差异，基于零部件特定工况说明，通过专家评判法得到表面性能第 q 个指标的权重系数 a_q ，构成权重系数矩阵 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_q\}$ 。通过试验对比分析不同的表面涂层方案，以具体的性能数值作为评价指标权重，构成权重矩阵 $B = \{b_1, b_2, \dots, b_q\}$ 。最后，对表面涂层方案的表面性能进行综合评价，根据式(4)得到表面性能评价指标值。

$$R_2 = A \cdot B^T \quad (4)$$

1.2 数据处理

评价指标体系中定量指标数据部分利用生产过程历史数据或推导计算获得，定性指标数据由评价人员对零部件表面涂层充分调研分析的基础上，由德尔菲打分法确定。根据表面涂层方案的综合评价指标体系， m 个表面涂层方案，每个备选方案有 n 个子评价指标，其中第 i 个备选方案的第 j 个子评价指标的评价值用 s_{ij}

表示，所获得的数据构建初始评价矩阵 S ：

$$S = [s_{ij}]_{mn} = \begin{bmatrix} s_{11} & s_{12} & \cdots & s_{1n} \\ s_{21} & s_{22} & \cdots & s_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ s_{m1} & s_{m2} & \cdots & s_{mn} \end{bmatrix} \quad (5)$$

对初始评价矩阵进行无量纲化处理，使子评价指标间具有相同的数量级和量纲，使得子指标间

具有可比性, 本文采用极值归一化方式对原始数据进行无量纲化处理。根据子评价指标的性质, 区分为效益指标和成本指标, 分别进行无量纲化处理, 其计算公式如下:

效益指标:

$$s'_{ij} = \frac{s_{ij} - s_j^{\min}}{s_j^{\max} - s_j^{\min}} \quad (6)$$

成本指标:

$$s'_{ij} = \frac{s_j^{\max} - s_{ij}}{s_j^{\max} - s_j^{\min}} \quad (7)$$

无量纲化处理后的评价矩阵 $S' = [s'_{ij}]_{mn}$ 。采用平方和归一化对原始数据进行规范化处理, 避免数据信息失真, 其计算公式如下:

$$z_{ij} = \frac{s_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n s_{ij}^2}} \quad (8)$$

规范化后得到评价矩阵 $Z = [z_{ij}]_{mn}$ 。

1.3 基于组合赋权的准则层权重确定

表面涂层方案综合评价指标的权重反应了评价指标的重要性, 直接决定着评价结果, 评价指标的赋权方式可分为主观权重和客观权重。主观赋权方法因评价人员的主观性会导致结果出现偏差; 客观赋权方法完全依靠数据, 往往会因数据的偏差导致结果出现偏差, 同时忽略了评价人员对评价指标的重视程度。兼顾主、客观权重确定的优缺点, 同时考虑决策者对指标的偏好, 减少主观赋权的随意性和客观赋权的差异性, 使得最终决策结果的真实和可靠。本文选择组合赋权的方式对表面涂层方案的指标进行权重的分配。由于表面涂层方案评价指标间具有一定的关联性, 选用由层次分析法发展而来的, 针对决策问题具有反馈性和依赖性的网络层次分析法(Antyctic Hierarchy Process, ANP)对表面涂层方案指标进行主观权重确定; 选用根据层间相关性的重要准则计算权重的赋权方法 CRITIC (Criteria Importance Though Intercriteria Correlation)法, 对表面涂层方案指标进行客观权重的确定; 采用最小相对信息熵原理进行主客观权重的综合, 使得综合权重尽可能的同时接近主观权重和客观权重。

1.3.1 基于网络层次分析方法(ANP)的主观权重确定

网络层次分析法(ANP)是由 Saaty 教授在层次分析法(AHP)的基础上提出的, 可用于复杂系统的评价和决策^[22]。ANP 主要由控制层和网络层组成, ANP 不仅含有递接的层次结构, 又含有内部循环、依赖与反馈的网络结构。方案层中各个方案之间彼此相互独立, 且只受准则层的影响, 准则层受方案层支配且内部相互影响、相互关联的指标层组成。

本文将表面涂层方案综合评价目标作为 ANP 网络结构控制层的唯一元素, 构建的表面涂层方案综合评价的准则层和指标层作为 ANP 网络结构的网络层元素, 根据专家经验增加指标间的相互关联, 建立表面涂层方案综合评价 ANP 网络结构。表面涂层方案综合评价 ANP 网络结构的具体步骤

如下：

第一步，构建表面涂层 ANP 网络结构。在建立的表面涂层方案综合评价指标体系基础上，根据评价指标间的相互关系建立 ANP 网络结构模型。准则层之间存在相互关系，各准则下的影响因子之间也存在着相互关系，建立的准则层关系网络和指标层元素之间的关系网络，如图 2 所示。

第二步，构建准则层加权矩阵。邀请表面涂层相关专家，利用德尔菲法根据准则层的关系和重要性，利用九标度法(如表 2 所示)构建比较判断矩阵。为避免评价逻辑出现“对象 a 比对象 b 重要，对象 b 比对象 c 重要，对象 c 比对象 a 重要”的反常现象，对判断矩阵进行一致性检验。判断矩阵的一致性指标 $CR(CR < 0.1$ 时，认为判断矩阵达到要求)^[23]。求解准则层判断矩阵的归一化特征向量，并组成加权矩阵 A 。

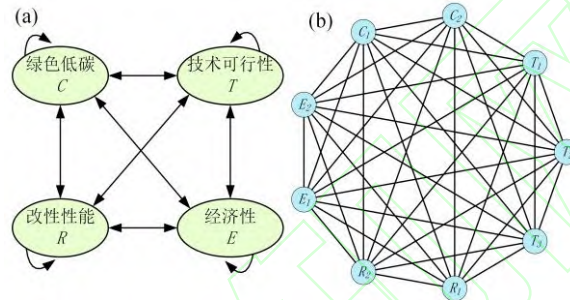


图 2 表面涂层方案综合评价 ANP 网络结构
(a) 准则层关系网络 (b) 指标层关系网络

表 2 九标度法

标度 F_{ij} (i 相对 j)	定义
1	i 指标和 j 指标相同重要
3	i 指标比 j 指标略微重要
5	i 指标比 j 指标明显重要
7	i 指标比 j 指标非常重要
9	i 指标比 j 指标超级重要
2、4、6、8	1、3、5、7、9 标度的中间状态对应的标度值
倒数	j 指标相对 i 指标的标度值为 $F_{ji} = 1/F_{ij}$

第三步，构建指标层初始超矩阵。根据图 2(b)所示指标层关系网络，依次获得相同准则层和不同准则层下指标的权重排序向量，并根据指标层网络关系计算指标层的初始超矩阵。指标层初始超矩阵中相应指标权重块与加权矩阵的权重相乘，得到加权超矩阵 C 。

第四步，确定加权极限矩阵并计算权重。将获得的加权超矩阵 C 进行自乘，直至积矩阵收敛，获得加权极限超矩阵 C^∞ 。加权极限超矩阵中各指标的权重值即为评价模型中各指标的权重 w_j^{ANP} 。

$$C^\infty = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m C^k \quad (9)$$

1.3.2 基于 CRITIC 法的客观权重确定

CRITIC 法是由 Diakoulaki 提出的一种围绕数据对比度和矛盾性指标进行评价的指标赋权方法。CRITIC 法适用于指标和因素之间具有一定的关联性且波动性较小的数据。对比性使用标准差表示，若数据标准差越大说明波动越大，权重越高；冲突性使用相关系数表示，若指标之间的相关系数值越大，说明冲突性越小，权重也就越低。权重计算时，对比强度与冲突性指标相乘，并且进行归一

化处理, 即得到最终的权重^[24]。

第一步, 根据对比强度和冲突性计算信息承载量, 本文对比强度取数据标准差。

指标对比强度:

$$M_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (s'_{ij} - \bar{s}'_j)^2}{n-1}} \quad (10)$$

其中, $\bar{s}'_j$ 为第 j 个指标(列)的数据标准值, $\bar{s}'_j = \sum_{i=1}^n s'_{ij} / n$ 。

指标冲突性:

$$N_j = \sum_{i=1}^n (1 - r_{ij}) \quad i \neq j \quad (11)$$

其中, r_{ij} 表示第 i 个指标与第 j 个指标的相关系数, 相关矩阵计算公式如下。

$$r_{ij} = \frac{\sum_{k=1}^m (s'_{ki} - \bar{s}'_i)(s'_{kj} - \bar{s}'_j)}{\sqrt{\sum_{k=1}^m (s'_{ki} - \bar{s}'_i)^2 \sum_{k=1}^m (s'_{kj} - \bar{s}'_j)^2}} \quad (12)$$

式中, s'_{ki} 和 s'_{kj} 分别表示第 k 个评价方案的第 i 个指标和第 j 个指标的值, $\bar{s}'_i$ 和 $\bar{s}'_j$ 分别表示 m 个对象中第 i 个指标和第 j 个指标的均值。

第二步, 信息量计算, 如式(13)所示。

$$P_j = M_j \times N_j \quad (13)$$

第三步, 权重计算, 如式(14)所示。

$$w_j^{CRITIC} = \frac{P_j}{\sum_{j=1}^n P_j} \quad (14)$$

式中, w_j^{CRITIC} 越大, 第 j 个评价指标包含的信息量越大, 则该指标的重要性越大, 权重越大。

1.3.3 基于最小相对信息熵原理的主客观权重综合

对零部件表面涂层方案决策指标进行主客观综合赋权, 能够尽量避免决策者的随意性和客观赋权时对指标属性的忽略。为综合主观权重和客观权重的优势, 使综合权重与主客观权重尽可能的接近, 本文选择最小相对信息熵原理对 ANP 法和 CRITIC 法获得的指标权重进行综合, 由最小相对信息熵原理可得到^[25-27]:

$$\begin{cases} \min F = \sum_{i=1}^m W_j^{\text{组合}} (\ln W_j^{\text{组合}} - w_j^{\text{ANP}}) + \sum_{i=1}^m (\ln W_j^{\text{组合}} - w_j^{\text{CRITIC}}) \\ \text{st. } \sum_{i=1}^m W_j^{\text{组合}}; W_j^{\text{组合}} > 0, j = 1, 2, \dots, n \end{cases} \quad (15)$$

最终采用拉格朗日乘法优化, 获得主客观综合权重 $W_j^{\text{组合}}$:

$$W_j^{\text{组合}} = \frac{\sqrt{w_j^{\text{ANP}} * w_j^{\text{CRITIC}}}}{\sum_{j=1}^n \sqrt{w_j^{\text{ANP}} * w_j^{\text{CRITIC}}}} \quad (16)$$

2 基于灰色关联 VIKOR 法的表面涂层方案综合评价方法

多准则妥协解排序法 VIKOR 方法是由 Opricovic 于 1998 年针对复杂系统而提出的一种基于理想解的多属性决策方法^[28]。VIKOR 方法求得的解是一种折衷解,是所有解中最为接近最优解的可行解,也是最优与最劣两种属性间彼此让步的结果,最大特色是最大化群体效益和最小化个体损失,所以其妥协解可被决策者接受。

为表面涂层方案决策者得到合理的表面涂层方案,避免决策结果的不合理,本文提出采用灰色关联度法结合多准则妥协解排序法(VIKOR)^[29],对表面涂层方案进行优劣解排序,以获得最佳表面涂层方案。能够避免灰色关联度法从单一角度评价表面涂层方案的问题,同时又解决了在使用 TOPSIS 方法对表面涂层方案评价时,对自身权重考虑欠佳且导致产生逆序的问题。灰色关联度法-VIKOR 步骤如下:

第一步,根据所获得规范化后的判断矩阵 Z ,计算正理想解 Z^+ 和负理想解 Z^- ,即

$$\begin{cases} Z^+ = \left\{ \max_j z_{ij} \mid j \in J_1, \min_j z_{ij} \mid j \in J_2 \right\} \\ Z^- = \left\{ \min_j z_{ij} \mid j \in J_1, \max_j z_{ij} \mid j \in J_2 \right\} \end{cases} \quad (17)$$

式中, J_1 为正向指标集合, J_2 为负向指标集合。

第二步,计算表面涂层方案的群体效益值 K_i 和个体遗憾值 R_i ,按式(18)进行计算。

$$\begin{cases} K_i = \sum_{j=1}^n \frac{W_j^{\text{组合}} (Z_j^+ - z_{ij})}{Z_j^+ - Z_j^-} \\ R_i = \max_j \left\{ \frac{W_j^{\text{组合}} (Z_j^+ - z_{ij})}{Z_j^+ - Z_j^-} \right\} \end{cases} \quad (18)$$

式中, K_i 值决定着表面涂层方案的群体效应, R_i 值决定着表面涂层方案的个体遗憾。

第三步,将正负理想解分别作为参考序列,待评价表面涂层方案作为比较序列,在指标 z_{ij} 下对象 Z_j 与正负理想解的灰色关联系数,如式(19)所示。并计算正负理想解的关联度,如式(20)所示。

$$\begin{cases} \varepsilon_{ij}^+ = \frac{\min_i \min_j |z_{ij} - z_j^+| + \rho \max_i \max_j |z_{ij} - z_j^+|}{|z_{ij} - z_j^+| + \rho \max_i \max_j |z_{ij} - z_j^+|} \\ \varepsilon_{ij}^- = \frac{\min_i \min_j |z_{ij} - z_j^-| + \rho \max_i \max_j |z_{ij} - z_j^-|}{|z_{ij} - z_j^-| + \rho \max_i \max_j |z_{ij} - z_j^-|} \end{cases} \quad (19)$$

式中, ρ 为分辨系数,在(0,1)内取值,通常取 0.5。分辨系数越小,关联系数间差异越大,区分能力越强。

$$\begin{cases} \varepsilon_i^+ = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \varepsilon_{ij}^+ \\ \varepsilon_i^- = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \varepsilon_{ij}^- \end{cases} \quad (20)$$

第四步,计算灰色关联分析的表面涂层方案群体效益值 k_i 和个体遗憾值 r_i ,如式(22)所示。计算基于 VIOKR-灰色关联分析的表面涂层方案综合权重,如式(21-22)所示。

$$Q_i = \frac{v(\delta_i - \delta^+)}{\delta^- - \delta^+} + \frac{(1-v)(\theta_i - \theta^+)}{\theta^- - \theta^+} \quad (21)$$

$$\begin{cases} k_i = \frac{\varepsilon_i^-}{\varepsilon_i^+} \\ r_i = \max_j \frac{\varepsilon_{ij}^-}{\varepsilon_{ij}^+} \end{cases} \quad (22)$$

式中, Q_i 为妥协折衷值, 其值越小说明待评价对象越靠近最优方案。 v 为决策机制系数, 该值介于[0,1]之间, v 大于 0.5 表示越偏好效用即最大化利益, 其属于风险偏好型; v 小于 0.5 表示越偏好减少遗憾即风险保守型。从均衡的角度进行描述, VIKOR 中一般取 $v=0.5$ ^[30]。方案综合评价指数 $\delta^+, \delta^-, \theta^+, \theta^-, \delta_i, \theta_i$ 计算公式如式(23)所示。

$$\begin{cases} \delta^+ = \min_i K_i - \min_i k_i \\ \delta^- = \max_i K_i - \max_i k_i \\ \theta^+ = \min_i R_i - \min_i r_i \\ \theta^- = \max_i R_i - \max_i r_i \\ \delta_i = K_i \times k_i \\ \theta_i = R_i \times r_i \end{cases} \quad (23)$$

式中, δ^+, δ^- 为灰色关联分析改进 VIKOR 法后的最大/最小群体效益值, θ^+, θ^- 为灰色关联分析改进 VIKOR 法后的最大/最小个体遗憾值。 δ_i, θ_i 分别为灰色关联分析改进 VIKOR 法后的效益值/遗憾值; δ_i 表示待评价对象与最优方案距离比值之和, θ_i 表示待评价对象与最优方案距离比值的最大值, 两者其值均为越小越好。

第五步, 对表面涂层方案综合评价指数 δ_i, θ_i, Q_i 进行升序排序。若 Q_i 值最小(排序第一)的表面涂层方案满足以下两个条件, 则可认为是最佳方案。即待评价对象的妥协折衷值最小, 待评价对象与理想方案的接近程度最小, 且待评价对象的效益值和遗憾值其一也为最小。

条件一(保证 Q_i 排序第一的优势条件):

$$Q(a_2) - Q(a_1) \geq \frac{1}{m-1} \quad (24)$$

式中, a_1, a_2 为 Q_i 升序排序第一和第二的表面涂层待选方案, m 为表面涂层待选方案总数。

条件二(保证决策过程中的稳定性):

$$\delta(a_1) < \delta(a_2) \text{ or } \theta(a_1) < \theta(a_2) \quad (25)$$

若仅能满足条件一或者条件二, 则 a_1, a_2 均为表面涂层较优方案。

3 算例分析

3.1 柱塞表面涂层方案设计

本文以某水泵厂生产的柱塞泵中柱塞零件表面硬化为例, 验证本文所提出的表面涂层改性方案综合评价方法。该水泵厂某款柱塞泵年产量 800 余台, 其中的柱塞均需要对特定位置进行表面硬化处理, 以适应工况的需求, 柱塞三维模型图如图 3 所示。本案例以表面硬化 200 件柱塞方案进行分

析, 柱塞基体材料为 45#, 表面硬化前调质处理至表面硬度 26~32HRC, 要求表面改性位置表面硬化后显微硬度大于 55HRC, 且表面硬化后处理后硬化效果均匀, 无裂纹、气孔、凹陷等缺陷。

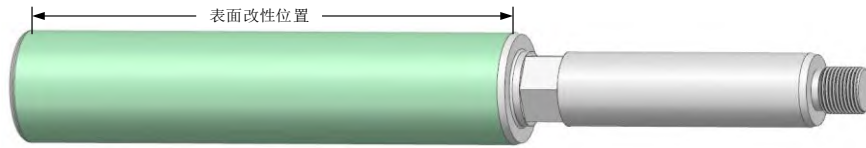


图 3 柱塞三维示意图

针对柱塞泵中柱塞的表面硬化需求, 选择涂镀法中的镀铬、堆焊法中的喷焊、激光应用技术中的激光熔覆, 作为制备柱塞表面硬化涂层的备选方案。其中, 镀铬是利用电化学手段在零部件表面电镀上一层铬, 由于铬在空气中极易发生钝化, 从而在零部件表面形成一层钝化膜^[31]。喷焊是利用火焰喷涂将自熔性合金粉末加热至熔化, 喷涂至零部件表面形成满足要求的涂层^[32]。激光熔覆技术是利用高能激光束将合金粉末与基材表面同时熔化并快速凝固, 在基材表面形成与基材性能冶金结合的涂层^[16]。该柱塞表面硬化的具体实施步骤如下

(1) 镀铬: 机加工表面硬化位置至镀铬前尺寸(预留单边 75 μ m 的镀层位置)→除蜡→热浸除油→阴极→阳极→电解除油→弱酸浸蚀→半光亮镍→高硫镍→光亮镍→镍封(选择)→镀铬(材料: 硬铬, 单边预留 0.1mm 加工余量)→磨削加工至尺寸要求→检验入库。

(2) 喷焊: 机加工表面硬化位置至喷焊前尺寸(预留单边 0.6mm 的喷焊余量)→喷涂位置预处理→喷涂前预热→喷涂(材料: Ni60B, 单边预留 0.1mm 加工余量)→磨削加工至尺寸要求→检验入库。

(3) 激光熔覆: 机加工表面硬化位置至激光熔覆前尺寸(预留单边 0.6mm 的激光熔覆余量)→激光熔覆位置预处理→激光熔覆(材料: Ni60B, 单边预留 0.1mm 加工余量)→磨削加工至尺寸要求→检验入库。

3.2 初始评价矩阵获取及处理

结合 3.1 节中柱塞表面硬化要求和步骤, 确定方案指标评价细则。定性数据由 15 名表面改性工艺研究专家、15 名企业表面改性项目负责人和 15 名表面改性厂家人员组成, 表面质量评价指标权重(显微硬度、表面平整度、耐磨损性能、耐腐蚀性能)和可操作性评价数据由专家组成员进行打分获得。其中显微硬度、表面平整度、耐磨损性能、耐腐蚀性能的权重为[0.28, 0.35, 0.20, 0.17], 评价数据为历史数据和对试样取样测量的实测数据。

其余定量评价指标基于 1.1 节中所述方法按照 200 件柱塞表面硬化全过程进行定量数据的计算, 数据来源于某水泵厂生产过程中的历史数据和对表面硬化试件取样测量所得数据。其中合格率为生产过程中的历史数据; 加工成本为 5 个柱塞表面硬化厂家按照市场价格报价的均值; 时间成本为柱塞表面硬化全过程的生产周期时间; 碳排放量为按照 1.1 节所述碳排放量计算公式, 对柱塞表面硬化全生产周期的碳排放量进行计算所得; 资源利用量为柱塞表面硬化全过程所需要消耗的资源折算为市场价格的总量; 结合性能按照 1.1 节中粘接法定量测试涂层与基材的结合性能进行测量。

柱塞表面硬化定量和定性评价指标数据, 形成初始评价矩阵 S , 见表 3。根据 1.2 节所述的数据

处理方式，对初始评价矩阵进行无量纲化和规范化处理，得到无量纲化评价矩阵 S' 和规范化评价矩阵 Z ，结果见表 3。

表 3 柱塞表面硬化各评价指标数据

准则	指标	初始评价矩阵 S			无量纲化矩阵 S'			规范化矩阵 Z		
		镀铬	喷焊	激光熔覆	镀铬	喷焊	激光熔覆	镀铬	喷焊	激光熔覆
技术可行性 T	T_1	0.76	0.87	0.94	0	0.6111	1	0.5103	0.5842	0.6312
	T_2	85%	89%	93%	0	0.5	1	0.5510	0.5770	0.6029
经济性 E	E_1	17.85	24.05	19.72	1	0	0.6984	0.4978	0.6707	0.5499
	E_2	63	74	50	0.4583	0	1	0.5764	0.6771	0.4575
绿色低碳 C	C_1	25.14	30.83	22.66	0.6965	0	1	0.5491	0.6734	0.4950
	C_2	6.882	5.936	5.254	0	0.5811	1	0.6556	0.5655	0.5005
改性性能 R	R_1	315	484	579	0	0.6402	1	0.3852	0.5919	0.7080
	R_2	63.4	49.3	53.7	1	0	0.3121	0.6562	0.5103	0.5558

注：部分数据来源于某水泵厂

3.3 柱塞表面涂层方案评价指标组合权重确定

45 位专家组成员按照 1.3.1 节提出的基于 ANP 的主观权重确定方法，进行主观权重数据的获取，计算得到各评价指标主观权重 w_j^{ANP} 。根据表 4 所示数据，利用 1.3.2 节所提出的基于 CRITIC 法的客观权重确定方法，计算得到各评价指标的客观权重值 w_j^{CRITIC} 。最后，利用最小相对信息熵确定各评价指标的组合权重 $w_j^{组合}$ ，结果如表 4 所示。

表 4 指标权重值

指标	w_j^{ANP}	w_j^{CRITIC}	$w_j^{组合}$
T_1	0.1824	0.1152	0.1554
T_2	0.0855	0.1036	0.1009
E_1	0.0397	0.1575	0.0848
E_2	0.0201	0.0824	0.0436
C_1	0.2238	0.0994	0.1599
C_2	0.1617	0.1117	0.1441
R_1	0.1983	0.1188	0.1646
R_2	0.0885	0.2113	0.1466

3.4 柱塞表面硬化方案评价结果分析

基于所获得的柱塞表面硬化方案初始评价矩阵规范化后的矩阵 Z 和评价指标组合权重 $w_j^{组合}$ ，利用基于灰色关联 VIKOR 法的表面改性方案综合评价方案，计算各柱塞表面硬化方案的 δ_i, θ_i, Q_i ，结果如表 5 所示，并进行升序排序。条件一： $Q(a_2)-Q(a_1) \geq 1/(m-1)=0.5$ ， Q 值排序 1 的激光熔覆方案满足该条件，排序 2 和 3 的喷焊和镀铬方案不满足该条件；条件二：根据 δ 和 θ 排序，激光熔覆方案排序 1。综上，激光熔覆工艺方案是该柱塞零部件表面硬化的折衷方案。

表 5 柱塞表面硬化 δ_i, θ_i, Q_i 值及升序排序结果

表面涂层方案	δ_i	rank(δ_i)	θ_i	rank(θ_i)	Q_i	rank(Q_i)
镀铬	0.7175	2	0.4938	3	0.8829	3
喷焊	0.9110	3	0.3780	2	0.8412	2
激光熔覆	0.0759	1	0.1274	1	8.0064E-06	1

结合表 5 所示柱塞表面硬化方案评价结果和表 3 所示初始评价矩阵 S 可知，基于所提出的表面涂层方案综合评价方法，激光熔覆技术对该柱塞进行表面硬化的综合评价优于喷焊和镀铬。激光熔覆技术的经济性和改性性能相关指标相对镀铬和喷焊未有明显的优势，但激光熔覆技术的技术可行

性和绿色低碳相关指标优于喷焊和镀铬。

镀铬工艺操作流程中涉及化学药品的使用，会产生废水废气排放，而喷焊和激光熔覆工艺过程中所产生的废水废气相对较少。结果显示，激光熔覆技术的碳排放量相比镀铬/喷焊分别减少了 2.48kgCO₂e/8.17kgCO₂e，资源消耗量分别减少了 1.628 万元/0.682 万元。采用激光熔覆技术进行柱塞表面硬化，能够为企业减少碳排放量和节省资源，有利支撑企业的绿色转型升级。

由表 4 所示各指标的综合权重 $w_j^{\text{组合}}$ 可知，该柱塞表面硬化最关注的指标是涂层与基材的结合性能，其次是碳排放量、技术可操作性、表面质量等。激光熔覆技术所得涂层与基材之间形成的是结合力大的冶金结合，而喷焊是半冶金结合、镀铬为物理结合，具有涂层脱落的风险；激光熔覆技术的涂层余量由程序控制，但喷焊和镀铬均有厚度的限制，存在造成返工的风险。

3.5 工程验证

某水泵厂最终选取激光熔覆 Ni60B 涂层对柱塞进行表面硬化，并对其进行了出厂检测。结果显示涂层显微硬度均值为 59.3HRC，超过出厂要求的高于 55HRC；如图 4(a)所示，柱塞激光熔覆后表面机械加工，采用着色探伤的方式对柱塞进行无损探伤，如图 4(b)所示，着色探伤喷涂着色剂后，柱塞表面未发现缺陷，满足 NB/T47014.5 要求，100% I 级合格；如图 4(c)所示，对样件进行取样，进行金相检测，结果显示涂层无裂纹、气孔等缺陷，涂层与基材结合方式为冶金结合，结合性能良好；如图 4(d)所示，对激光熔覆表面硬化后的柱塞进行 100%RT 检测，柱塞未发现任何缺陷，满足 NB/T47014.2 要求，达到 100%II 级合格，检测技术等级 AB 级。

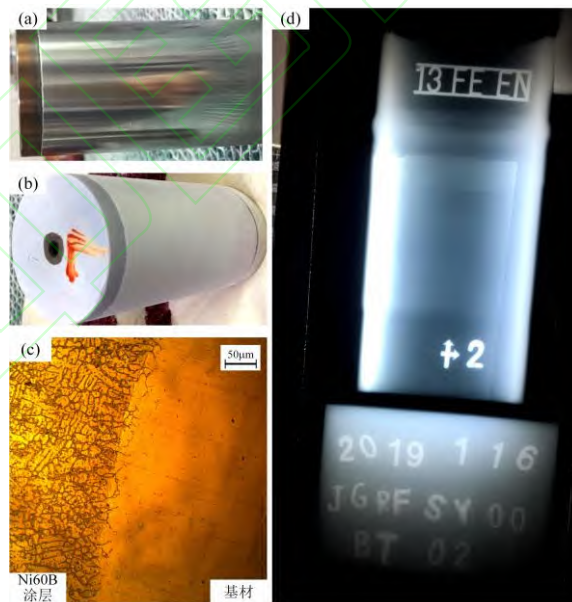


图 4 柱塞试件检测图

(a)(b)着色探伤检测，(c)金相检测，(d)工业 CT 检测

4 结束语

(1)综合考虑零部件表面涂层改性方案的绿色低碳、涂层性能的综合效益，构建涵盖技术可行性、经济性、绿色低碳、涂层性能四方面的表面涂层方案综合评价指标体系，并确定了各个指标的量化

方法。

(2)充分考虑各评价指标间的相关性,提出改进的 ANP-CRITIC 组合赋权法确定各个评价指标的组合权重;利用灰色关联法改进 VIOKR 的决策方法对表面涂层方案进行综合评价,对获得的各个方案的综合评价指标 δ_i, θ_i, Q_i 进行升序排序,确定最佳的表面涂层方案。

(3)以某水泵厂柱塞零部件的表面硬化为例,选取表面涂层常用的镀铬、喷焊、激光熔覆为柱塞表面硬化备选方案,验证了所建立的表面涂层综合评价方法。采用所确定的激光熔覆工艺对柱塞零部件进行表面硬化,可获得性能满足要求的硬化表面,并同时具有良好的低碳效益。

随着表面涂层技术的迭代更新,大量的生产过程历史数据的时效性降低,需要不定时的维护与更新;表面涂层方案综合评价所需考虑的因素需适应零部件对表面涂层要求的改变。因此,后续将深入挖掘评价数据的时效性和科学性,并进一步完善表面涂层方案综合评价体系。

参考文献:

- [1] LI Hao, ZHENG He, LI Shuyu, et al. Effect of nitrogen surface modification on tribology and corrosion behavior of amorphous carbon coating[J]. Surface Technology, 2022, 51(5): 61-69 (in Chinese). [李昊, 郑贺, 李淑钰, 等. 氮表面改性非晶碳基涂层的摩擦及腐蚀行为[J]. 表面技术, 2022, 51(5): 61-69.]
- [2] TALTAVULL C, TORRES B, LÓPEZ A J, et al. Selective laser surface melting of a magnesium-aluminium alloy[J]. Materials Letters, 2012, 85: 98-101.
- [3] ZHOU S, XU T, HU C, et al. A comparative study of tungsten carbide and carbon nanotubes reinforced Inconel 625 composite coatings fabricated by laser cladding[J]. Optics & Laser Technology, 2021, 140: 106967.
- [4] LI Z, HE Y, LIU T, et al. Structural modifications induced by ultrasonic vibration during plasma spray deposition Ni coating on Al substrate[J]. Surface and Coatings Technology, 2022, 441: 128600.
- [5] YANG Wenbin, LI Shiyu, XIAO Qian, et al. Microstructure and properties of laser cladding coatings for ER9 wheel materials[J/OL]. Chinese Journal of Lasers, 2022, 1-20 (in Chinese). [杨文斌, 李仕宇, 肖乾, 等. ER9 车轮材料激光熔覆涂层微观组织及性能研究[J/OL]. 中国激光, 2022: 1-20.]
- [6] ZHANG Anqi, WANG Yanfang, NIU Wande, et al. Microstructure and tribocorrosion properties of hot-wire laser cladding 17-4PH coating[J]. Surface Technology, 2022, 51(9): 379-386 (in Chinese). [张安琪, 王彦芳, 牛德文, 等. 热丝激光熔覆 17-4PH 涂层组织与腐蚀磨损性能[J]. 表面技术, 2022, 51(9): 379-386.]
- [7] ZHAO Kai, LIANG Xudong, WANG Wei, et al. Multi-objective optimization of coaxial powder feeding laser cladding based on NSGA-II[J]. Chinese Journal of Lasers, 2020, 47(1): 96-105 (in Chinese). [赵凯, 梁旭东, 王伟, 等. 基于 NSGA-II 算法的同轴送粉激光熔覆工艺多目标优化[J]. 中国激光, 2020, 47(1): 96-105.]
- [8] WANG Wei, LI Qingzhao, KANG Wenjun, et al. Method of machining error tracing and processing performance evaluation for five-axis CNC machine tool based on the comprehensive evaluation system[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2017, 53(21): 149-157 (in Chinese). [王伟, 李晴朝, 康文俊, 等. 基于综合评价体系的五轴数控机床加工性能评价和误差溯源方法[J]. 机械工程学报, 2017, 53(21):

149-157.]

- [9] HUANG Guangquan, XIAO Liming, JIN Chuanxi, et al. Key quality characteristic identification of meta-action units for computer numerical control machine tools with multi-criteria fuzzy evaluation method[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2022, 28(4): 1062-1078 (in Chinese). [黄广全, 肖莉明, 金传喜, 等. 多目标模糊综合评价的数控机床元动作单元关键质量特性识别[J]. 计算机集成制造系统, 2022, 28(4): 1062-1078.]
- [10] YIN Chunwu. Unmanned aerial vehicle path scheme optimal evaluation based-VIKOR[J]. Control and Decision, 2020, 35(12): 2950-2958 (in Chinese). [殷春武. 无人飞行器航迹方案的 VIKOR 择优评价[J]. 控制与决策, 2020, 35(12): 2950-2958.]
- [11] PENG Dinghong, HUANG Zihang, WANG Tiedan, et al. Interval hesitant fuzzy double compromise evaluation method for cloud computing deployment evaluation[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2021, 27(6): 1768-1779 (in Chinese). [彭定洪, 黄子航, 王铁旦, 等. 面向云计算部署方案评价的区间犹豫模糊双重妥协评价方法[J]. 计算机集成制造系统, 2021, 27(6): 1768-1779.]
- [12] LIANG W, YANG Y, QI K, et al. Quality evaluation of multi-path laser cladding coatings based on integrated fuzzy comprehensive evaluation and improved analytical hierarchy process method[J]. Surface and Coatings Technology, 2021, 427: 127816.
- [13] GAO Yunfei, ZHANG Xiufen. Comprehensive decision model and method of product remanufacturing forming scheme[J]. Coal Mine Machinery, 2018, 39(5): 153-156 (in Chinese). [高云飞, 张秀芬. 产品再制造成形方案综合决策模型与方法[J]. 煤矿机械, 2018, 39(5): 153-156.]
- [14] DU Y, ZHOU Z, HE G, et al. Multi-parameter optimization of laser cladding 15-5PH using TOPSIS-GRA based on combined weighting method[J]. Journal of Materials Engineering and Performance, 2022, 31(3): 1934-1948.
- [15] DI Yunpeng, YIN Guili, XU Ruiqiang, et al. Comparative study on microstructure and properties of Fe55 alloy coating by laser cladding and TIG surfacing[J]. Applied Laser, 2022, 42(4): 35-40 (in Chinese). [邸云鹏, 尹桂丽, 徐瑞强, 等. 激光熔覆和 TIG 堆焊 Fe55 合金涂层组织与性能对比研究[J]. 应用激光, 2022, 42(4): 35-40.]
- [16] JIANG Xingyu, LIU Ao, YANG Guozhe, et al. Low-carbon modeling and process parameter optimization in laser additive manufacturing process[J]. Journal of mechanical engineering, 2022, 58(5): 223-238 (in Chinese). [姜兴宇, 刘傲, 杨国哲, 等. 激光增材制造过程低碳建模与工艺参数优化[J]. 机械工程学报, 2022, 58(5): 223-238.]
- [17] DUAN Chengmao, CAO Huajun, LI Hongcheng, et al. Low-carbon optimization method of aluminum alloy laser welding process system based on carbon efficiency[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2021, 27(5): 1309-1318 (in Chinese). [段诚茂, 曹华军, 李洪丞, 等. 基于碳效率的铝合金激光焊接工艺系统低碳优化方法[J]. 计算机集成制造系统, 2021, 27(5): 1309-1318.]
- [18] OMPONG D, MURRAY R, THORBJORNSEN Z S, et al. Environmental impact of cold sprayed 3D-Printed aluminium metal parts[J]. Journal of Cleaner Production, 2022: 135096.
- [19] TAHERI K, GADOW R, KILLINGER A. Exergy analysis as a developed concept of energy efficiency

- optimized processes: The case of thermal spray processes[J]. *Procedia CIRP*, 2014, 17: 511-516.
- [20] SU Xiuliang, ZHANG Xinyu. Interfacial bonding strength between surface coating and substrate and its measurement[J]. *Electroplating & Pollution Control*, 2004(2): 6-11 (in Chinese). [苏修梁, 张欣宇. 表面涂层与基体间的界面结合强度及其测定[J]. *电镀与环保*, 2004(2): 6-11.]
- [21] WANG Wenming, SHEN Jianbiao, CHEN Yan, et al. Adhesive test method for measuring interfacial bonding strength between laser cladding and matrix[J]. *Physical Testing and Chemical Analysis Part A: Physical Testing*, 2019, 55(11): 745-747+774 (in Chinese). [王文明, 沈剑标, 陈彦, 等. 粘接试验方法测定激光熔覆层与基体结合强度[J]. *理化检验(物理分册)*, 2019, 55(11): 745-747+774.]
- [22] LI Hecai, WEI Guojun. Construction of in-service assessment index of armored equipment based on ANP[J]. *Command Control & Simulation*, 2021, 43(5): 92-97 (in Chinese). [李赫才, 韦国军. 基于 ANP 的装甲装备在役考核指标构建[J]. *指挥控制与仿真*, 2021, 43(5): 92-97.]
- [23] AN Xiangbi, WANG Hu, JIANG Dahai, et al. Investigation of remanufacturing engine sample project selection based on fuzzy synthetic evaluation[J]. *Journal of Armored Force Engineering Institute*, 2011, 25(4): 88-91 (in Chinese). [安相璧, 王虎, 姜大海, 等. 基于模糊综合评价的再制造发动机抽样方案决策研究[J]. *装甲兵工程学院学报*, 2011, 25(4): 88-91.]
- [24] PEI Huining, WEN Zhiqiang, HUANG Xueqin, et al. Grey H-convex correlation model based on combination of Bayes BWM and CRITIC weight[J/OL]. *Computer Integrated Manufacturing Systems*, 2022: 1-22 (in Chinese). [裴卉宁, 温志强, 黄雪芹, 等. 基于贝叶斯 BWM 与 CRITIC 权重组合的灰色 H-凸关联模型[J/OL]. *计算机集成制造系统*, 2022: 1-22.]
- [25] FELDMAN Y, GULBERG Y. An extension of the immersed boundary method based on the distributed Lagrange multiplier approach[J]. *Journal of Computational Physics*, 2016, 322: 248-266.
- [26] MOKHTAR M A, KAMALAKAR DARPE A, Gupta K. Investigations on bending-torsional vibrations of rotor during rotor-stator rub using Lagrange multiplier method[J]. *Journal of Sound and Vibration*, 2017, 401: 94-113.
- [27] YANG Hanshi, ZHENG Kaiwen, TAN Jiyao. Application of improved TOPSIS-RSR method in quality evaluation of CNC machine tools[J]. *Techniques of Automation and Applications*, 2022, 41(4): 4-7 (in Chinese). [杨寒石, 郑凯文, 谭纪尧. 改进 TOPSIS-RSR 法在数控机床质量评价的应用[J]. *自动化技术与应用*, 2022, 41(4): 4-7.]
- [28] WANG Zhiyuan, YAN Leilei, DENG Yingin, et al. Evaluation and optimization of design schemes based on entropy weight and VIKOR method[J]. *Journal of Machine Design*, 2022, 39(2): 154-160 (in Chinese). [王志愿, 闫磊磊, 邓迎寅, 等. 基于熵权与 VIKOR 方法的设计方案评价与优选[J]. *机械设计*, 2022, 39(2): 154-160.]
- [29] BAO Hong, LI Hongzhen, LIU Tianci, et al. Multi-attribute decision making method for green product design based on P-hesitation fuzzy set and VIKOR[J/OL]. *Computer Integrated Manufacturing Systems*, 2022: 1-17 (in Chinese). [鲍宏, 李红真, 刘天赐, 等. 基于 P-犹豫模糊集与 VIKOR 的绿色产品设计多属性决策方法[J/OL]. *计算机集成制造系统*, 2022: 1-17.]
- [30] SU Zhenyu, LU Kai. Attack effect evaluation algorithm based on improved VIKOR[J]. *Cyber Security And*

- Data Governance, 2022, 41(5): 32-37 (in Chinese). [宿振宇, 卢凯. 基于改进 VIKOR 的攻击效果评估算法[J]. 信息技术与网络安全, 2022, 41(5): 32-37.]
- [31] HU Zhongqing, WANG Shuaixing, LIU Xin, et al. Effect of different chromium plating techniques and copper plating pretreatment on fatigue properties of 30CrMnSiA high strength steel[J]. Surface Technology, 2021, 50(5), 184-191 (in Chinese). [胡忠卿, 王帅星, 柳鑫, 等. 不同镀铬工艺及镀铜预处理对 30CrMnSiA 高强钢疲劳性能的影响[J]. 表面技术, 2021, 50(5): 184-191.]
- [32] SHI Liang, CHEN Kun, CHANG Xueting, et al. Microstructure and low-temperature tribological properties of spherical coatings reinforced by spherical tungsten carbide plasma transferred arc welding[J]. Surface Technology, 2022, 51(2), 165-175 (in Chinese). [石亮, 陈坤, 常雪婷, 等. 球形碳化钨增强钴基堆焊涂层的组织及低温耐磨性[J]. 表面技术, 2022, 51(2): 165-175.]

作者简介:

杜彦斌(1982-), 男, 河北鹿泉人, 教授, 博士, 研究方向: 绿色制造与再制造、激光增材制造等, E-mail: duzi2009@163.com;

何国华(1997-), 男, 重庆梁平人, 硕士研究生, 研究方向: 激光增材制造等, E-mail: hegh1511@163.com;

曾 丹(1993-), 女, 重庆铜梁人, 讲师, 博士, 研究方向: 绿色制造、产品生命周期评价, E-mail: zd@ctbu.edu.cn;

马文生(1980-), 男, 教授级高工, 博士, 博士生导师, 副总经理兼总工, 研究方向: 泵产品设计、转子动力学、故障诊断, E-mail: 48200085@qq.com。